

Міністерство освіти і науки України  
**Карпатський національний університет**  
**імені В. Стефаника**

Факультет математики та інформатики  
Кафедра інформаційних технологій

**Лабораторна робота № 1**

з дисципліни

«Чисельні методи»

Тема Похибки наближених чисел

Варіант 22

Виконав: Шевчук М.О.

Дата: 06.10.2026

Група ІІЗ-43

Прийняла: Костишин Л.П.

## Формулювання завдання

Код роботи: [github.com/Flo1ther/NumMethods/tree/lab-01](https://github.com/Flo1ther/NumMethods/tree/lab-01).

Для варіанта 22 потрібно: а) визначити, яка рівність точніша; б) округлити сумнівні цифри числа, залишивши правильні знаки, та визначити абсолютну похибку результату; в) знайти граничні абсолютну та відносну похибки наближеного числа, всі цифри якого правильні.

**22. а)  $6/11 = 0,545, \sqrt{83} = 9,11$ ; б)  $3,783\ 2 \pm 0,004\ 3$ ; в)  $2,678$ .**

Вхідні дані: а)  $6/11 \approx 0,545$  та  $\sqrt{83} \approx 9,11$ ; б)  $3,7832 \pm 0,0043$ ; в)  $2,678$ . Реалізація: консольна програма Java.

## Основні означення

Для точного значення  $x$  та наближеного  $a$  абсолютна похибка дорівнює  $\Delta = |x - a|$ , відносна похибка  $\delta = \Delta / |x|$ . Щоб порівняти точність наближень різного масштабу, порівнюємо відносні похибки.

Основне означення правильних цифр у цій роботі — вузьке: гранична абсолютна похибка не перевищує половини одиниці останнього збереженого розряду. Для широкого означення допускається одна одиниця розряду.

## Пункт а Порівняння точності

$6/11 = 0,5454545454\dots$ ;  $\Delta_1 = |6/11 - 0,545| = 0,000454545454\dots$ ;  $\delta_1 = \Delta_1 / (6/11) = 0,0008333333\dots = 0,08333333\ %$ .

$\sqrt{83} = 9,1104335791\dots$ ;  $\Delta_2 = |\sqrt{83} - 9,11| = 0,0004335791443\dots$ ;  $\delta_2 = \Delta_2 / \sqrt{83} \approx 0,0000475915 = 0,00475915\ %$ .

Відповідь: точніша рівність  $\sqrt{83} \approx 9,11$ , оскільки  $\delta_2 < \delta_1$ . Її відносна похибка приблизно у 17,51 рази менша.

## Пункт б Округлення та похибка результату

У початковому числі  $a = 3,7832$  гранична похибка  $\Delta_0 = 0,0043$ . Для сотих:  $0,0043 \leq 0,005$ ; для тисячних:  $0,0043 > 0,0005$ . Отже, початкові цифри 3, 7 і 8 правильні, цифри 3 і 2 у тисячних та десятитисячних сумнівні.

Округлення до початкових правильних знаків дає  $b = 3,78$ . Похибка самого округлення:  $|a - b| = |3,7832 - 3,78| = 0,0032$ . Гранична абсолютна похибка результату:  $\Delta b = \Delta_0 + |a - b| = 0,0043 + 0,0032 = 0,0075$ .

Точна абсолютна похибка невідома, адже точне  $x$  не задано. Можна гарантувати  $|x - 3,78| \leq 0,0075$ . Початковий інтервал:  $x$  належить  $[3,7789; 3,7875]$ . Найбільше відхилення від 3,78 у цьому інтервалі дорівнює саме 0,0075.

Перевірка правильності кінцевого запису: для 3,78 маємо  $0,0075 > 0,005$ , тому соті вже не гарантовано правильні у вузькому сенсі. Якщо умова вимагає правильності всіх цифр саме кінцевого результату, округлюємо до 3,8. Тоді  $\Delta = 0,0043 + |3,7832 - 3,8| = 0,0211 \leq 0,05$ .

Записи відповіді: за початковими правильними знаками  $3,78 \pm 0,0075$ ; із гарантією всіх цифр кінцевого числа у вузькому сенсі  $3,8 \pm 0,0211$ . У широкому сенсі запис 3,78 також має всі правильні цифри, бо  $0,0075 \leq 0,01$ .

## Пункт в Граничні похибки

У числі 2,678 останній розряд — тисячні. За вузьким означенням  $\Delta_{гр} = 0,001 / 2 = 0,0005$ . Звичайна оцінка відносної похибки через наближене число:  $\Delta_{гр} / 2,678 \approx 0,0001867065 = 0,01867065 \%$ .

Якщо відносну похибку визначаємо через невідоме точне  $x$ , строга верхня межа дорівнює  $\Delta_{гр} / (2,678 - \Delta_{гр}) = 0,0005 / 2,6775 \approx 0,01867414 \%$ . За широким означенням:  $\Delta_{гр} = 0,001$ ;  $\Delta_{гр} / 2,678 \approx 0,03734130 \%$ .

## Код програми Java

```
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.Locale;
import java.io.PrintStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.setOut(new PrintStream(System.out, true, StandardCharsets.UTF_8));
        Locale.setDefault(Locale.forLanguageTag("uk-UA"));
        System.out.println("Лабораторна робота №1. Варіант 22");
        System.out.println("Виконавець: Мирослав Шевчук\n");

        // а) Обчислюємо точні значення для порівняння похибок.
        double x1 = 6.0 / 11.0, a1 = 0.545;
        double x2 = Math.sqrt(83.0), a2 = 9.11;
        // Абсолютна похибка - модуль різниці.
        double abs1 = Math.abs(x1 - a1);
        double abs2 = Math.abs(x2 - a2);
        // Відносна похибка порівнює точність різних чисел.
        double rel1 = abs1 / Math.abs(x1);
        double rel2 = abs2 / Math.abs(x2);
        System.out.println("а) Порівняння точності");
        System.out.printf("6/11: Δ = %.10f; δ = %.8f%%\n", abs1, rel1 * 100);
        System.out.printf("√83: Δ = %.10f; δ = %.8f%%\n", abs2, rel2 * 100);
        System.out.println(rel2 < rel1
            ? "Точніша рівність: √83 ≈ 9,11\n"
            : "Точніша рівність: 6/11 ≈ 0,545\n");

        // б) Задане наближене число та межа його абсолютної похибки.
        BigDecimal a = new BigDecimal("3.7832");
        BigDecimal error = new BigDecimal("0.0043");
        // Соті початкового числа правильні: 0,0043 ≤ 0,005.
        BigDecimal rounded = a.setScale(2, RoundingMode.HALF_UP);
        BigDecimal roundingError = a.subtract(rounded).abs();
        // Загальна межа враховує початкову похибку та округлення.
```

## Код програми Java продовження

```
BigDecimal resultError = error.add(roundingError);
System.out.println("6) Округлення початкових правильних цифр");
System.out.printf("Результат: %.2f%n", rounded);
System.out.printf("Похибка округлення: %.4f%n", roundingError);
System.out.printf("Гранична абсолютна похибка: %.4f%n", resultError);
// Для 3,78 нова похибка 0,0075 > 0,005.
// Округлення до десятих гарантує всі цифри у вузькому сенсі.
BigDecimal strict = a.setScale(1, RoundingMode.HALF_UP);
BigDecimal strictError = error.add(a.subtract(strict).abs());
System.out.println("Усі цифри правильні у вузькому сенсі:");
System.out.printf("%.1f ± %.4f%n", strict, strictError);

// в) Половина одиниці останнього розряду - 0,0005.
BigDecimal c = new BigDecimal("2.678");
BigDecimal unit = new BigDecimal("0.001");
BigDecimal limitAbs = unit.divide(new BigDecimal("2"));
// Оцінка відносної похибки через наближене число.
BigDecimal relApprox = limitAbs.divide(c, 16, RoundingMode.HALF_UP);
// Строга верхня межа використовує найменше можливе точне x.
BigDecimal relStrict = limitAbs.divide(
    c.subtract(limitAbs), 16, RoundingMode.CEILING);
System.out.println("в) Правильні цифри у вузькому розумінні");
System.out.printf("Гранична абсолютна похибка: %.4f%n", limitAbs);
System.out.printf("Відносна похибка ( $\Delta/a$ ): %.8f%%n",
    relApprox.doubleValue() * 100);
System.out.printf("Строго межа ( $\Delta/(a-\Delta)$ ): %.8f%%n",
    relStrict.doubleValue() * 100);
// Альтернатива: правильні цифри у широкому розумінні.
System.out.printf("У широкому сенсі:  $\Delta = %.3f$ ;  $\delta$  ( $\Delta/a$ ) = %.8f%%n",
    unit, unit.doubleValue() / c.doubleValue() * 100);
```

```
}
```

```
}
```

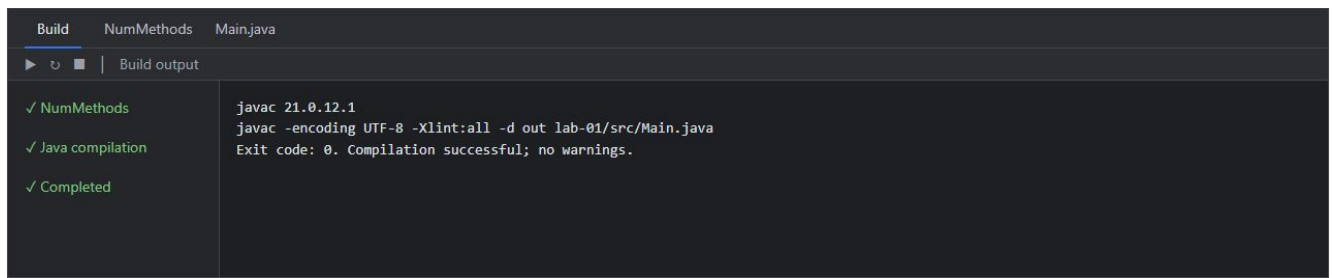


Рисунок. Компіляція програми

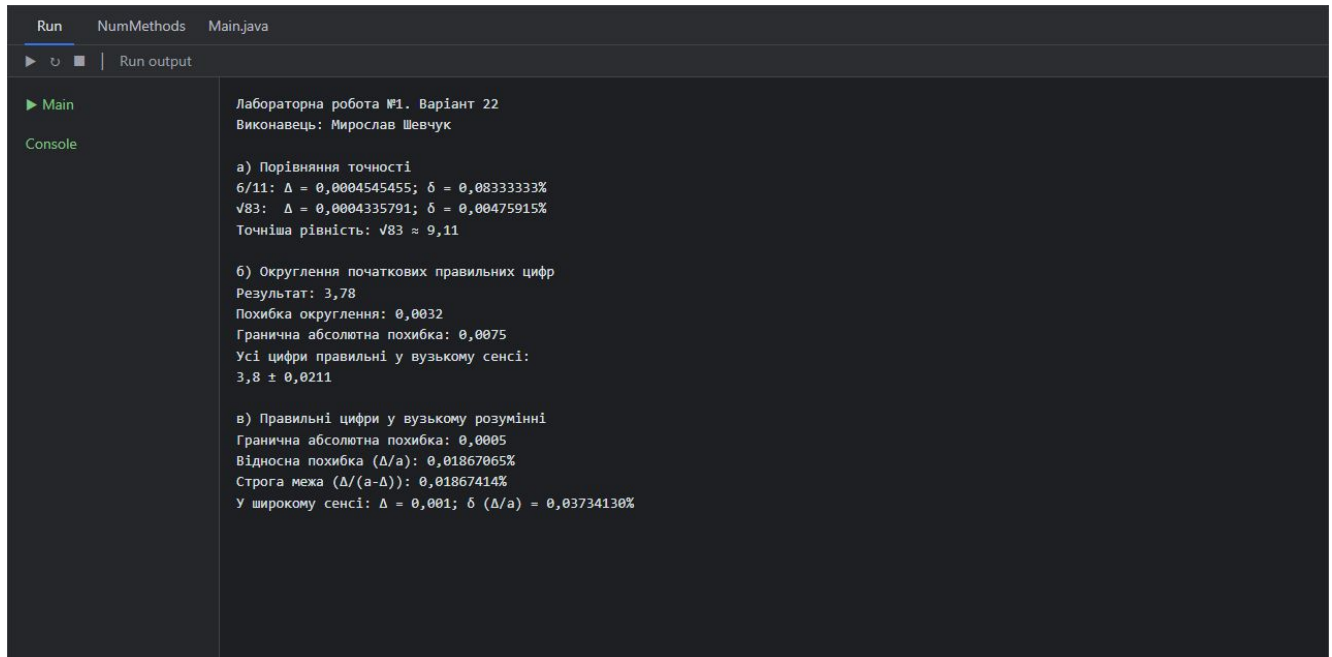


Рисунок. Результати виконання програми